

Especificação de um Projeto Orientado a Objetos de Referência

1 - Mapeando Entidades do Mundo Real

Neste Tutorial auxiliar, serão descritos e ilustrados os tipos de entidades que podem ser definidas para compor um projeto orientado a objetos

Uma entidade na computação representa uma entidade encontrada no mundo real que está no escopo de interesse do projeto.

- ex: projeto ClínicaMédica -- entidades : Paciente, Médico, Consulta
- ex: projeto ManutençãoInformática -- entidades : Cliente, Equipamento, OrdemServiço
- ex: projeto LojaCalçados -- entidades : Cliente, Calçado, Venda

Uma entidade é mapeada no paradigma orientado a objetos em uma classe de objetos, acrescentando um novo tipo à linguagem, a partir do qual podem ser criados várias instâncias (objetos) que se constituem em variáveis de um dado tipo. Suponha que a entidade (classe) Cliente tenha os seguintes atributos: nome, cpf, email, telefone, sexo, estado_civil. A partir do novo tipo Cliente, é possível definir várias variáveis (objetos): cliente1, cliente2, ..., cliente_n. Obviamente para cada novo cliente serão atribuídos diferentes valores para os seus atributos.

Os nomes das entidades devem seguir as seguintes regras de nomes: (a) primeira letra da palavra maiúscula e as demais minúsculas (ex: Cliente), e (b) para entidades compostas por duas ou mais palavras, a primeira letra de cada palavra é maiúscula (ex: LojaCalçados).

Entidades mais simples pode conter somente atributos (ex: nome, marca, cor). Outros tipos de entidades podem se relacionar com outras entidades, com base em diferentes tipos de relacionamentos:

- Relacionamentos Múltiplos : uma entidade incorpora várias instâncias de outra entidade;
- Associação (entre duas ou mais referências) : entidade associa duas ou mais entidades;
- Herança : entidade mais genérica é especializada por entidades mais específicas.

Ilustrando Relacionamentos Múltiplos de Um para Muitos (1:n)

- Casa [1:n] Quarto
 - uma casa tem vários quartos
 - um quarto pertence a uma única casa
- Montadora [1:n] Veículo
 - uma montadora produz vários veículos
 - um veículo é produzido por uma única montadora

Ilustrando Relacionamentos Múltiplos de Muitos para Muitos (n:n)

- Filme [n:n] Ator
 - em um filme atuam vários atores
 - um ator atua em vários filmes
- Projeto [n:n] Implementador
 - em um projeto é desenvolvido por vários implementadores
 - um implementador desenvolve vários projetos

Ilustrando Associação :

- Venda : Cliente - Produto
 - uma venda associa um Cliente a um Produto
- Aluguel : Cliente - Imóvel
 - um aluguel associa um cliente e a um imóvel
- Agendamento : Paciente - Médico - Cirurgia
 - um agendamento associa um paciente a um médico e a uma cirurgia

Ilustrando Herança

- Veículo : Carro, Moto, Caminhão
 - carro, moto e caminhão são tipos de veículos
- Calçado : Sapato, Tênis, Sandália
 - sapato, tênis e sandália são tipos de calçados

Todo relacionamento múltiplo **n:n** pode ser desdobrado em dois relacionamentos **1:n**. Veja o exemplo:

- Filme [n:n] Ator => Filme [1:n] Ator -- Ator [1:n] Filme

Do ponto de vista de implementação, não é necessário manter referências de ambos os lados em um relacionamento **n:n**. Como escolha de projeto, é possível priorizar a implementação do relacionamento **1:n** mais utilizado. Ou seja, escolhemos como mais frequente a busca dos atores que atuaram em dado filme. Assim sendo, vamos somente representar o relacionamento **1:n** entre um filme e vários atores. Essa busca será a mais eficiente, dado que um filme vai referenciar diretamente o conjunto de atores que nele atuaram.

Caso necessário, realizar uma busca menos frequente de em quais filmes um ator estreou, é possível selecionar no conjunto de todos os filmes cadastrados, quais os filmes nos quais um dado ator participou. Essa busca é obviamente menos eficiente, mas é factível de ser implementada, somente a partir do relacionamento **1:n** priorizado.

Neste tutorial, vamos adotar essa estratégia para relacionamentos **n:n**. Ou seja, vamos representar somente o relacionamento **1:n** associado a buscas mais frequentes.

2 - Ilustrando Entidades para um dado Tema de Projeto

Para ilustrar os vários tipos de entidades vamos utilizar o seguinte tema de projeto:

- Clube de Amigos do Cinema

Uma entidade pode ser descrita por seus atributos e suas referências. Atributos são características de uma entidade. Para um filme, pode ser definidas as seguintes características: **título**, **ano**, **gênero**.

Uma referência relaciona um objeto de uma entidade com um ou mais objetos de outra entidade. Em relacionamento **1:n** essa referência é definida no plural, dado que vários objetos estão sendo referenciados. Um filme tem como referência: **atores**. Em relacionamentos de associação, existem pelo menos duas referências definidas no singular, dado que um objeto de cada entidade associada está sendo referenciado. Uma avaliação (de um filme por um amigo) tem como referências: **filme** e **amigo**.

Para o tema de projeto escolhido podemos definir as seguintes entidades, com base em seus relacionamentos:

- Sem Referências : Amigo - Ator
 - para amigo e ator são definidas somente atributos
- Relacionamento Múltiplo : Filme --- Ator
 - um filme é estrelado por vários atores
- Associação : Avaliação --- Filme - Amigo
 - uma avaliação de um filme por um amigo
- Herança : Filme --- FilmeCompanhiaCinematográfica - FilmeProvedoraStreaming
 - um filme de companhia cinematográfica e um filme de provedora streaming são tipos de filmes

No caso de Herança, a classe mais geral (super classe) define os atributos comuns, herdados pelas classes especializadas (subclasses) que definem os atributos específicos. Para uma definição correta de subclasse, deve ser possível afirmar que a subclasse é uma espécie da superclasse:

- Herança correta : Carro é um tipo de Veículo;
- Herança incorreta : Motor **não** é um tipo de Veículo.

A chave de identificação de um objeto de uma entidade depende de como esta entidade será utilizada em um dado projeto. Do ponto de vista do projeto Divulgação de Lançamentos de Veículos, não faz sentido utilizar placa do veículo, porque um veículo que está sendo lançado nem sequer foi vendido. Neste caso, utilizamos **marca** **modelo** como chave na entidade Veículo.

Toda entidade deve ter um atributo chave (identificador) que identifica unicamente a entidade em um conjunto no projeto:

- pessoas (Cliente, Paciente, Empregado) podem ter CPF como atributo chave, pois o CPF é único em todo o território nacional;
- Veículo pode ser identificado por sua placa;
- Livro pode ser identificado por seu ISBN.

Não são definidos identificadores para subclasses, pois elas herdam o identificador da superclasse.

3 - Especificação do Projeto Individual de cada Aluno

O projeto Clube de Amigos do Cinema, será utilizado para ilustrar o modelo a ser seguido pelo projeto individual de cada aluno. Neste projeto, filmes podem ser de uma companhia cinematográfica (ex: Universal Pictures) ou de uma produtora de streaming (ex: Netflix). A cada filme, serão associados os principais atores que participaram dele. Um grupo de amigos vai compartilhar avaliações a respeito de cada filme assistido.

Cada projeto será especificado para representar um único tipo de relacionamento múltiplo

- [n:n] : cada objeto da entidade secundária do relacionamento múltiplo (ex: Ator) pode ser relacionada a mais de um objeto da entidade primária do relacionamento múltiplo (ex: Filme)
 - em um filme atuam vários atores -- um ator atua em vários filmes
- [1:n] : cada objeto da entidade secundária do relacionamento múltiplo (ex: Veículo) é associada a um objeto único da entidade primária do relacionamento múltiplo (ex: Montadora)
 - uma montadora produz vários veículos -- um veículo é produzido por uma única montadora

Observe, que para ilustrar um relacionamento [1:n] é necessário recorrer a um outro projeto, no qual esse relacionamento faça sentido.

Notação utilizada:

- identificadores : sublinhados;
- para as entidades do Relacionamento Múltiplo e da Associação serão adotados sequenciais como identificadores;
- referencias a um ou mais objetos de outras entidades : em negrito;
- subclasses identadas em relação à superclasse.

Para uniformizar o grau de dificuldade de cada projeto, devem ser observadas as seguintes restrições:

- especificar somente seis entidades
 - duas entidades sem referências (ex: Amigo - Ator)
 - uma entidade principal do relacionamento múltiplo (ex: Filme)
 - referenciando uma única entidade secundária do relacionamento múltiplo (ex: Ator)
 - utilizando o tipo de relacionamento múltiplo que fizer sentido: [n:n] ou [1:n]
 - uma entidade associadora (ex: Avaliação), que deve referenciar somente duas outras entidades
 - sendo uma delas, a entidade principal do relacionamento múltiplo (ex: Filme)
 - e a outra, uma entidade sem referência (ex: Amigo)
 - duas subclasses (ex: FilmeCompanhiaCinematográfica - FilmeProvedoraStreaming) de uma superclasse definida previamente (ex: Filme)

Na página seguinte, é ilustrado o modelo no qual deve se basear o projeto individual de cada aluno.

Título do Projeto : Clube de Amigos do Cinema

Relacionamentos das Entidades

- Sem referências : Amigo - Ator
- Relacionamento Múltiplo
 - Filme [n : n] Ator
 - Montadora [1 : n] Veículo --- ilustrando relacionamento [1:n] de outro projeto
- Associação : Avaliação -- Filme - Amigo
- Herança : Filme -- FilmeCompanhiaCinematográfica - FilmeProvedoraStreaming

Atributos e Referências das Entidades

- Amigo : nome, apelido, cidade, email, sexo, estado_civil, whatsapp
- Ator : nome, ano_nascimento, sexo, total_oscars
- Avaliação : sequencial, **filme**, **amigo**
- Filme : sequencial, título, gênero, nacional, ano, **atores**
 - FilmeCompanhiaCinematográfica : oscarMelhorFilme, oscarMelhorDiretor, oscarMelhorAtor, oscarMelhorAtriz
 - FilmeProvedoraStreaming : provedora_streaming, produção, total_episódios

Enumerados

- sexo : feminino, masculino
- estado_civil : solteiro, casado, divorciado, viúvo
- gênero : ação, aventura, comédia, drama, faroeste, ficção, guerra, infantil, musical, romance, suspense, terror
- provedora_streaming : Netflix, PrimeVideo, Disney, HBOMax
- produção : filme, série